



材料化学基础

第5讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第4章 碱金属和碱土金属

4.0 元素概述

4.1 s区元素概述

4.2 s区元素的单质

4.3 s区元素的化合物

4.4 锂铍的特殊性 对角线规则（了解）

无机化学 第12章

4.0 元素概述

1. 元素的丰度

丰度：元素在地壳中的含量，用质量分数（wt%）或原子分数（at%）表示。

表12-1 地壳中某些元素的丰度（wt%）

O	Si	Al	Fe	Ca
47.2	27.6	8.80	5.1	3.60
Na	K	Mg	Ti	H
2.64	2.60	2.10	0.60	0.15

氧、硅的总质量占地壳的~75%

前8种元素的总质量占地壳的99%以上，其余元素含量<1%。

4.0 元素概述

2. 元素的分类

118种元素

1. 天然92，其余为人工合成元素（*）
2. 金属元素89种，非金属元素23种，对角线附近为准金属元素(锗Ge、砷As、锑Sb、碲Te，多为半导体)
3. 普通元素和稀有元素（界限不绝对）
 - ① 轻稀有元素：锂Li、铷Rb、铯Cs、铍Be（IA、IIA）
 - ② 高熔点稀有元素：钛Ti、锆Zr、铪Hf、钒V、铌Nb、钽Ta、钼Mo、钨W、铼Re（IVB、VB、VIB）
 - ③ 分散性稀有元素：镓Ga、铟In、铊Tl、硒Se、碲Te（IIIA、IVA）
 - ④ 稀有气体：氦He、氖Ne、氩Ar、氪Kr、氙Xe、氡Rn（零族）
 - ⑤ 稀土元素：钇Y、镧La系元素
 - ⑥ 铂系元素：钌Ru、铑Rh、钯Pd、锇Os、铱Ir、铂Pt（VIII）
 - ⑦ 放射性稀有元素：钫Fr、镭Ra、锝Tc、钋Po，锕Ac系元素。

4.1 s区元素概述

按价层电子构型，元素周期表分s、p、d、ds、f五区

族	I A																p										0																	
周期	1	2	S																d										ds										5	6	7	8	9	10
1	1 H 1s ¹ 1.008	2 He 1s ² 4.004																																					3 B 2s ² 2p ¹ 10.81	4 C 2s ² 2p ² 12.01	5 N 2s ² 2p ³ 14.01	6 O 2s ² 2p ⁴ 16.00	7 F 2s ² 2p ⁵ 19.00	8 Ne 2s ² 2p ⁶ 20.18
2	3 Li 2s ¹ 6.941	4 Be 1s ² 9.012																																					13 Al 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 3s ² 3p ² 28.09	15 P 3s ² 3p ³ 30.97	16 S 3s ² 3p ⁴ 32.06	17 Cl 3s ² 3p ⁵ 35.45	18 Ar 3s ² 3p ⁶ 39.95
3	11 Na 3s ¹ 22.99	12 Mg 3s ² 24.31	13 B 2s ² 2p ¹ 10.81	14 C 2s ² 2p ² 12.01	15 N 2s ² 2p ³ 14.01	16 O 2s ² 2p ⁴ 16.00	17 F 2s ² 2p ⁵ 19.00	18 Ne 2s ² 2p ⁶ 20.18	19 K 4s ¹ 39.10	20 Ca 4s ² 40.08	21 Sc 3d ¹ 4s ² 44.96	22 Ti 3d ² 4s ² 47.87	23 V 3d ³ 4s ² 50.94	24 Cr 3d ⁵ 4s ¹ 52.00	25 Mn 3d ⁵ 4s ² 54.94	26 Fe 3d ⁶ 4s ² 55.85	27 Co 3d ⁷ 4s ² 58.93	28 Ni 3d ⁸ 4s ² 58.69	29 Cu 3d ¹⁰ 4s ¹ 63.55	30 Zn 3d ¹⁰ 4s ² 65.41	31 Ga 4s ² 4p ¹ 69.72	32 Ge 4s ² 4p ² 72.64	33 As 4s ² 4p ³ 74.92	34 Se 4s ² 4p ⁴ 78.96	35 Br 4s ² 4p ⁵ 79.90	36 Kr 4s ² 4p ⁶ 83.80																		
4	37 Rb 5s ¹ 85.47	38 Sr 5s ² 87.62	39 Y 4d ¹ 5s ² 88.91	40 Zr 4d ² 5s ² 91.22	41 Nb 4d ⁴ 5s ¹ 92.91	42 Mo 4d ⁵ 5s ¹ 95.94	43 Tc 4d ⁵ 5s ² [98]	44 Ru 4d ⁷ 5s ¹ 101.1	45 Rh 4d ⁸ 5s ¹ 102.9	46 Pd 4d ¹⁰ 106.4	47 Ag 4d ¹⁰ 5s ¹ 107.9	48 Cd 4d ¹⁰ 5s ² 112.4	49 In 5s ² 5p ¹ 114.8	50 Sn 5s ² 5p ² 118.7	51 Sb 5s ² 5p ³ 121.8	52 Te 5s ² 5p ⁴ 127.6	53 I 5s ² 5p ⁵ 126.9	54 Xe 5s ² 5p ⁶ 131.3	55 Cs 6s ¹ 132.9	56 Ba 6s ² 137.3	57~71 La~Lr 镧系	72 Hf 5d ² 6s ² 178.5	73 Ta 5d ³ 6s ² 180.9	74 W 5d ⁴ 6s ² 183.8	75 Re 5d ⁵ 6s ² 186.2	76 Os 5d ⁶ 6s ² 190.2	77 Ir 5d ⁷ 6s ² 192.2	78 Pt 5d ⁹ 6s ¹ 195.1	79 Au 5d ¹⁰ 6s ¹ 197.0	80 Hg 5d ¹⁰ 6s ² 200.6	81 Tl 6s ² 6p ¹ 204.4	82 Pb 6s ² 6p ² 207.2	83 Bi 6s ² 6p ³ 208.0	84 Po 6s ² 6p ⁴ [209]	85 At 6s ² 6p ⁵ [210]	86 Rn 6s ² 6p ⁶ [222]								
5	87 Fr 7s ¹ [223]	88 Ra 7s ² [226]	89~103 Ac~Lr 锕系	104 Rf (6d ² 7s ²) [261]	105 Db (6d ³ 7s ²) [262]	106 Sg [106]	107 Bh [266]	108 Hs [277]	109 Mt [268]	110 Ds [281]	111 Rg [272]	112 Cn [285]																																
6	镧系		57 La 5d ¹ 6s ² 138.9	58 Ce 4f ¹ 5d ¹ 6s ² 140.1	59 Pr 4f ³ 6s ² 140.9	60 Nd 4f ⁴ 6s ² 144.2	61 Pm 4f ⁵ 6s ² [145]	62 Sm 4f ⁶ 6s ² 150.4	63 Eu 4f ⁷ 6s ² 152.0	64 Gd 4f ⁷ 5d ¹ 6s ² 157.3	65 Tb 4f ⁹ 6s ² 158.9	66 Dy 4f ¹⁰ 6s ² 162.5	67 Ho 4f ¹¹ 6s ² 164.9	68 Er 4f ¹² 6s ² 167.3	69 Tm 4f ¹³ 6s ² 168.9	70 Yb 4f ¹⁴ 6s ² 173.0	71 Lu 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ² 175.0																											
7	锕系		89 Ac 6d ¹ 7s ² [227]	90 Th 6d ² 7s ² 232.0	91 Pa 5f ² 6d ¹ 7s ² [231]	92 U 5f ³ 6d ¹ 7s ² [237]	93 Np 5f ⁴ 6d ¹ 7s ² [237]	94 Pu 5f ⁶ 7s ² [244]	95 Am 5f ⁷ 7s ² [243]	96 Cm 5f ⁷ 6d ¹ 7s ² [247]	97 Bk 9f ⁷ 7s ² [247]	98 Cf 5f ¹⁰ 7s ² [251]	99 Es 5f ¹¹ 7s ² [252]	100 Fm 5f ¹² 7s ² [257]	101 Md (7f ¹ 7s ²) [258]	102 No (4f ¹⁴ 6s ¹) [259]	103 Lr (5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²) [262]																											

4.1 s区元素概述

金属活泼性：碱金属 > 碱土金属

碱金属



碱土金属



周期 \ 族	I A 1	II A 2
1	1 H 氢 1s ¹ 1.008	
2	3 Li 锂 2s ¹ 6.941	4 Be 铍 2s ² 9.012
3	11 Na 钠 3s ¹ 22.99	12 Mg 镁 3s ² 24.31
4	19 K 钾 4s ¹ 39.10	20 Ca 钙 4s ² 40.08
5	37 Rb 铷 5s ¹ 85.47	38 Sr 锶 5s ² 87.62
6	55 Cs 铯 6s ¹ 132.9	56 Ba 钡 6s ² 137.3
7	87 Fr 钫 7s ¹ [223]	88 Ra 镭 7s ² [226]



4.1 s区元素概述

s区元素的丰度

碱金属	Li	Na	K	Rb	Cs
丰度wt%	2.0×10^{-3}	2.64	2.60	0.0090	3.0×10^{-4}
碱土金属	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
丰度wt%	2.6×10^{-4}	2.1	3.6	0.037	0.05

4.1 s区元素概述

1. 元素的基本性质

IA族

	Li	Na	K	Rb	Cs
价电子构型	2s ¹	3s ¹	4s ¹	5s ¹	6s ¹
主要氧化态	+1	+1	+1	+1	+1
金属半径/pm	152	186	227	248	265
电离能I ₁ /kJ·mol ⁻¹	526	502	425	409	381
电离能I ₂ /kJ·mol ⁻¹	7298	4562	3051	2633	2230
电负性	1.0	0.93	0.82	0.82	0.79
$E^{\theta}/V\ M^{+}_{(aq)}+e=M_{(s)}$	-3.040	-2.714	-2.936	-2.943	-3.027
M ⁺ 水合能/kJ·mol ⁻¹	-535	-420	-337	-312	-287
晶体结构	bcc	bcc	bcc	bcc	bcc

4.1 s区元素概述

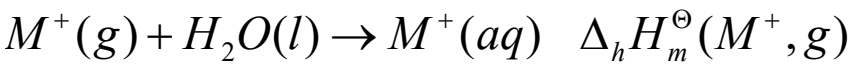
1. 元素的基本性质

电离能：基态的气态原子失去电子变为气态阳离子（即电离），必须克服核电荷对电子的引力而所吸收的能量。

第二电离远大于比第一电离，说明失去第二个电子很困难。

	Li	Na	K	Rb	Cs
电离能 $I_1/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	526	502	425	409	381
电离能 $I_2/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	7298	4562	3051	2633	2230
M^+ 水合能 $/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-535	-420	-337	-312	-287

水合能：指气态金属离子与水结合形成水合离子时，所释放的能量。



水合能规律：离子半径越小、电荷越高、水合能代数值越大，离子在水中也越稳定。

4.1 s区元素概述

1. 元素的基本性质

IIA族

	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
价电子构型	2s ²	3s ²	4s ²	5s ²	6s ²
主要氧化态	+II	+II	+II	+II	+II
金属半径	111	160	197	215	217
电离能I ₁ /kJ·mol ⁻¹	905	742	593	552	564
电离能I ₂ /kJ·mol ⁻¹	1768	1450	1152	1070	971
电离能I ₃ /kJ·mol ⁻¹	14939	7658	4942	4351	3576
电负性	1.57	1.31	1.00	0.95	0.89
E ^θ _A	-1.968	-2.357	-2.869	-2.899	-2.906
M ²⁺ 水合能/kJ·mol ⁻¹	-2494	-1921	-1577	-1443	-1305
晶体结构	hcp (low T) bcc (high T)	hcp	fcc	fcc	bcc

4.1 s区元素概述

1. 元素的基本性质

(一) 通用规律

- ① 价电子构型 ns^1 , ns^2 , 易形成+1、+2价离子;
- ② 电负性 $\chi_{M_{IA}} < 1.0$, $\chi_{M_{IIA}} < 1.6$;
- ③ 电离能较小, 且同族从上至下递减; 第一电离能从IA到IIA增加。
- ④ 碱金属的熔点、沸点、硬度都很低, 且同族从上至下降低;
- ⑤ 碱土金属的熔点、沸点、硬度比碱金属高, 导电性低于碱金属。

同主族，核外电子增多，增加一个电子层，有使 r 增大的趋势。

4.1 s区元素概述

1. 元素的基本性质

(二) 金属性变化规律

同族比较

	r	电负性	I_1	I_2		r	电负性	I_1	I_2
Li	52	0.98	521	7295	Be	111	1.57	905	1868
Na	154	0.93	499	4591	Mg	160	1.31	742	1460
K	227	0.82	421	3088	Ca	197	1.00	593	1152
Rb	248	0.82	405	2675	Sr	215	0.95	552	1070
Cs	265	0.79	371	2436	Ba	218	0.89	564	971

原子半径逐渐增大

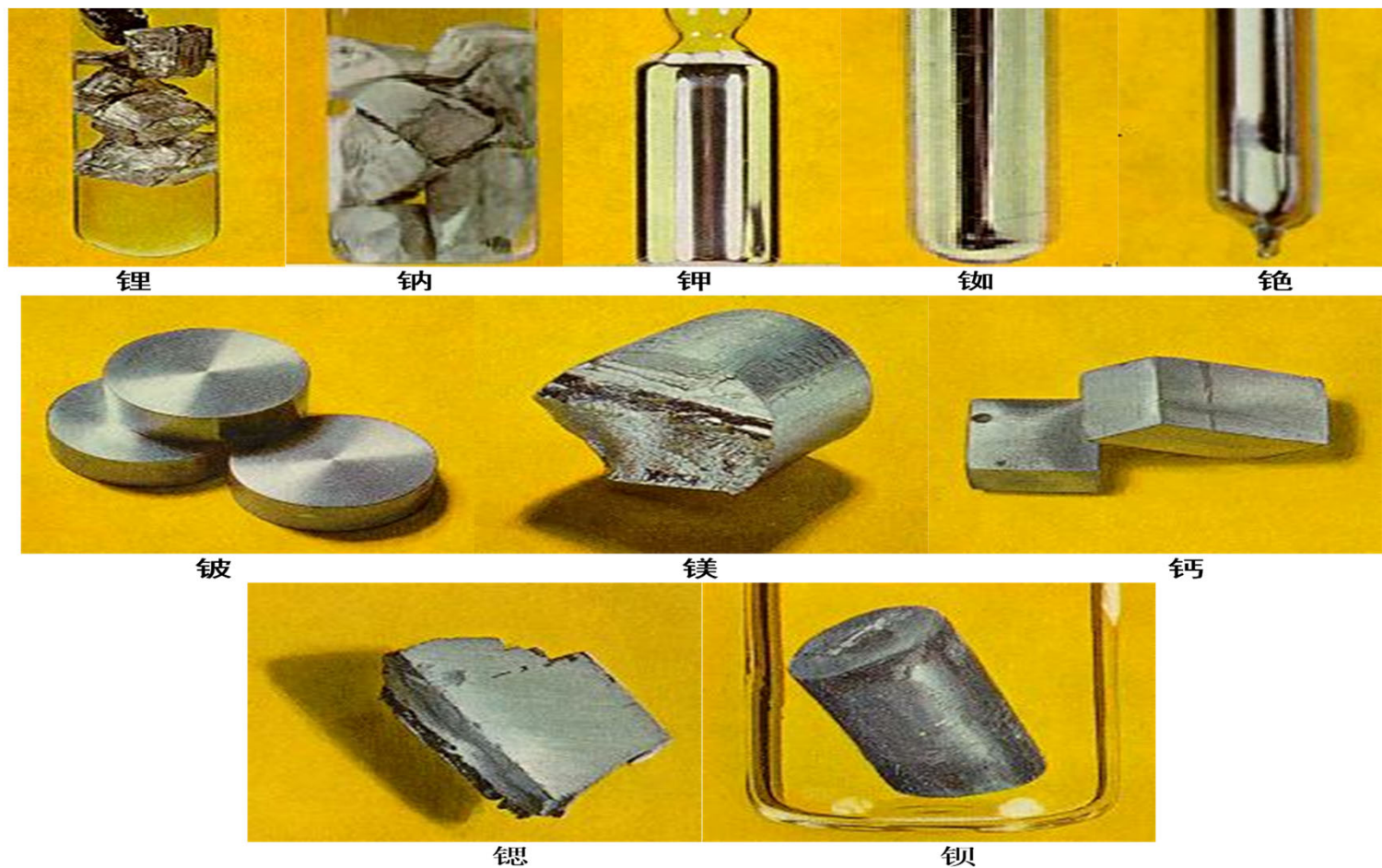
电负性依次减小

金属活泼性逐渐增大

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

1. 单质的物理性质



不透明且有金属光泽

原因：吸收波长范围

极广的光，并反射

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

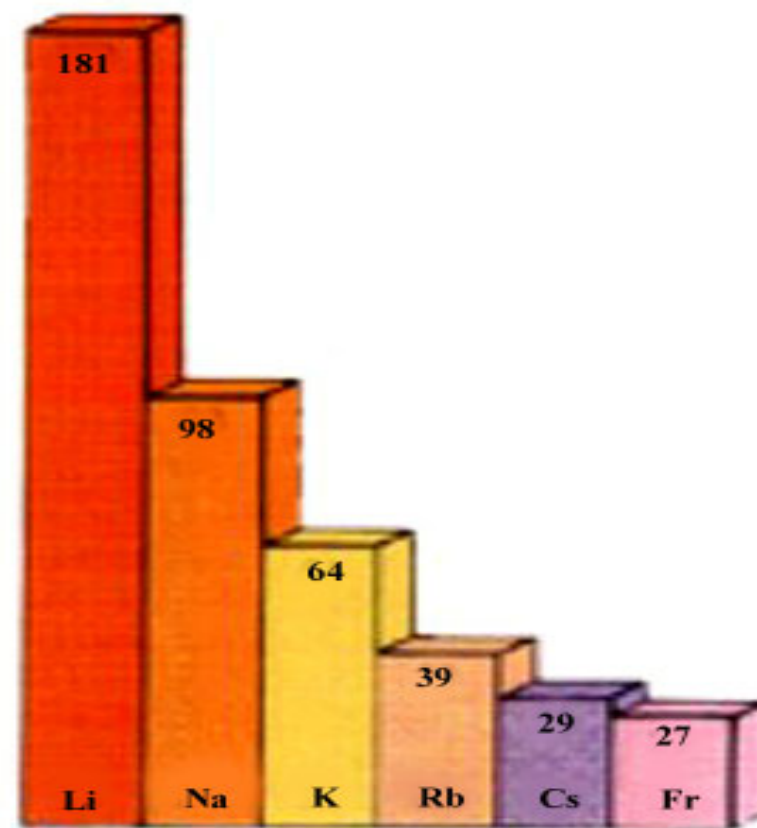
1. 单质的物理性质

- 有金属光泽
- 密度小 (Li、Na、K都比水轻, Li是固体单质中最轻的, 密度约为水的一半)
- 硬度小
- 熔点低
- 导电、导热性好

轻软金属



IA、IIA族金属单质之所以轻, 是由于它们在同周期元素中具有原子量较小、原子半径较大的特点



s区单质的熔点变化

递变性



熔点
沸点
密度

降低

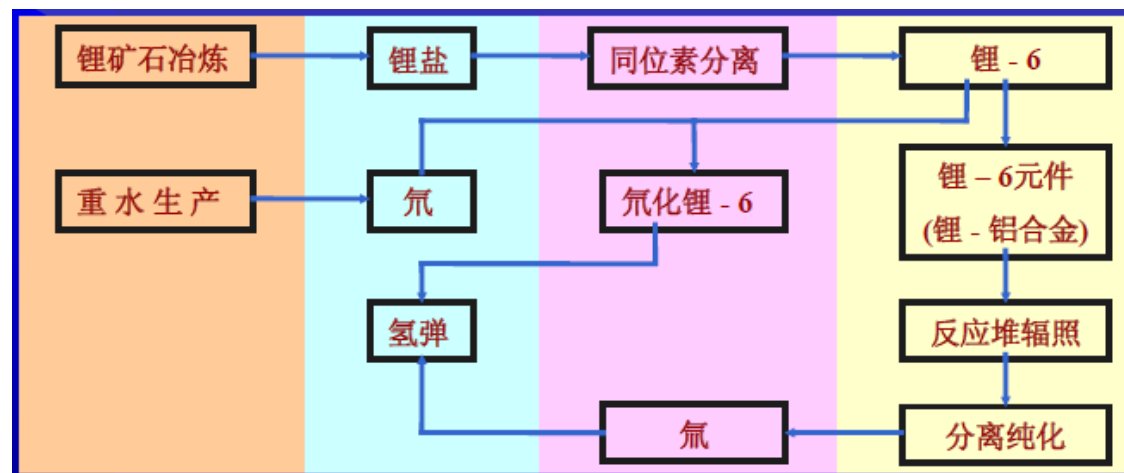
升高

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

1. 单质的物理性质

- 制备氢化锂、氮化锂、**有机锂**等，后者用作**有机化学的还原剂和催化剂**；
- 制造合金Al-Li（含锂3%），质量轻、强度大，可用于空间飞行器；
- 制造新能源电池（理论容量3860 mAh/g）；
- 同位素 ^6Li （在天然锂中占7.5%），受中子轰击制备热核反应原料氚；



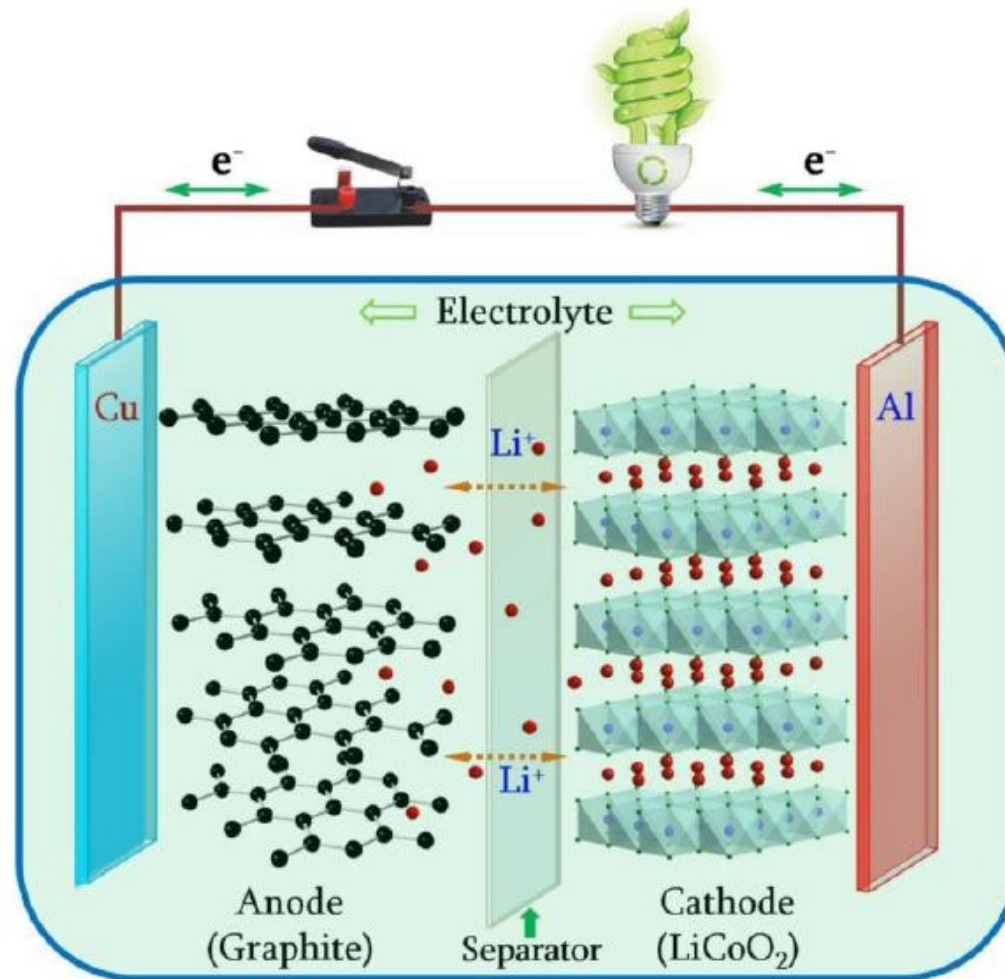


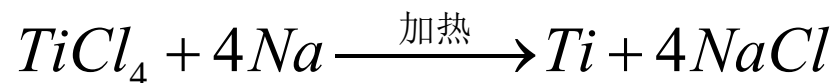
图 1-1 锂离子电池工作原理示意图

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

1. 单质的物理性质

- 作为还原剂制造难熔金属，如铀、钍、锆、钛等；



- 具有高的导热性和低的中子吸收能力，用作快速增殖反应堆的制冷剂；
- 制作钠基电池、钠硫电池；

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

1. 单质的物理性质

- 全球年产量仅为钠的0.1%，工业用途小；
- 制作低熔点钠钾合金（干燥剂、还原剂）；
- 核反应堆的制冷剂。

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

1. 单质的物理性质

- 光电池材料
- 铯原子钟

^{133}Cs : 规定一秒, 即铯原子“振动” 9192631770次所需要的时间, 可以准确至 $1.0 \times 10^{-9} \text{ s}$, 用于空间科学研究中的高精度计时。最好的铯原子钟2000万年相差1 s。

- 铷原子钟

铷原子钟200万年相差1 s。

4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

1. 单质的物理性质

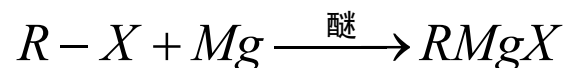
- 铍：

70%~80%用来制造铍铜合金。拉伸性、导热性好，用于制造空间飞行器。还可以制备氧化物陶瓷、原子能反应堆中的中子减速剂。

- 镁：

最轻的结构金属，70%以上制造合金，航空航天。

Grignard试剂（格氏试剂），可以与醛、酮、羧酸等化合物发生加成反应。



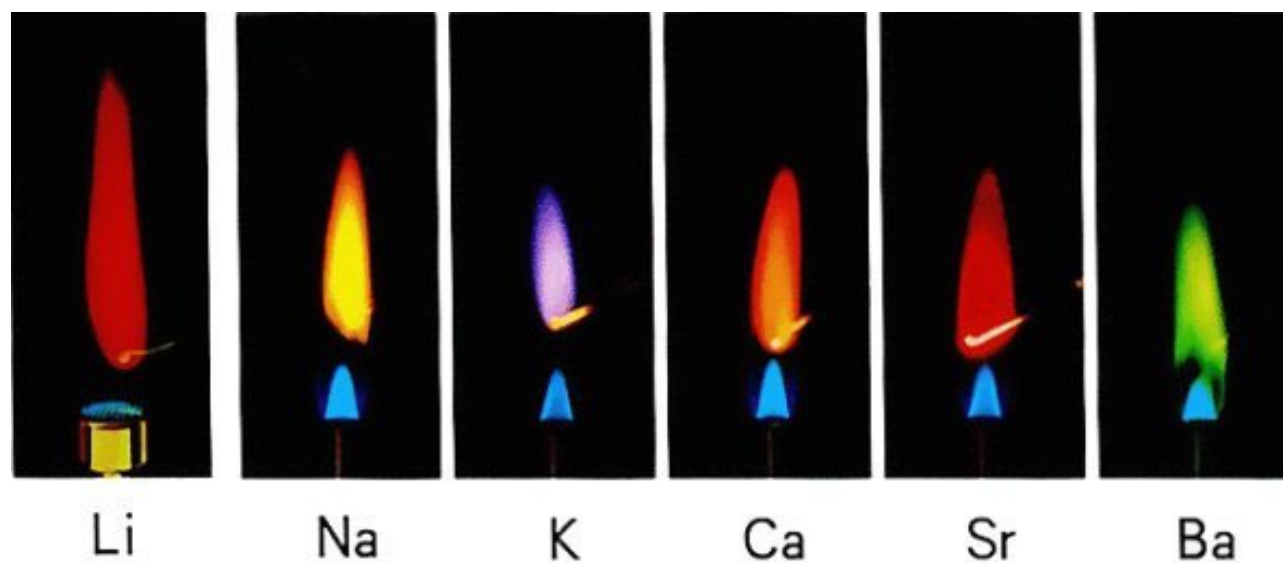
4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

2. 焰色反应：碱金属和碱土金属化合物在高温火焰中，呈现一定的颜色

可用于离子鉴定、烟花、信号弹

物理变化：未生成新物质，
仅与物质原子内部电子能
级的改变有关。



K、Rb 通过钴玻璃观察

可见光范围内（波长为400~760nm）

4.2 s区元素的单质

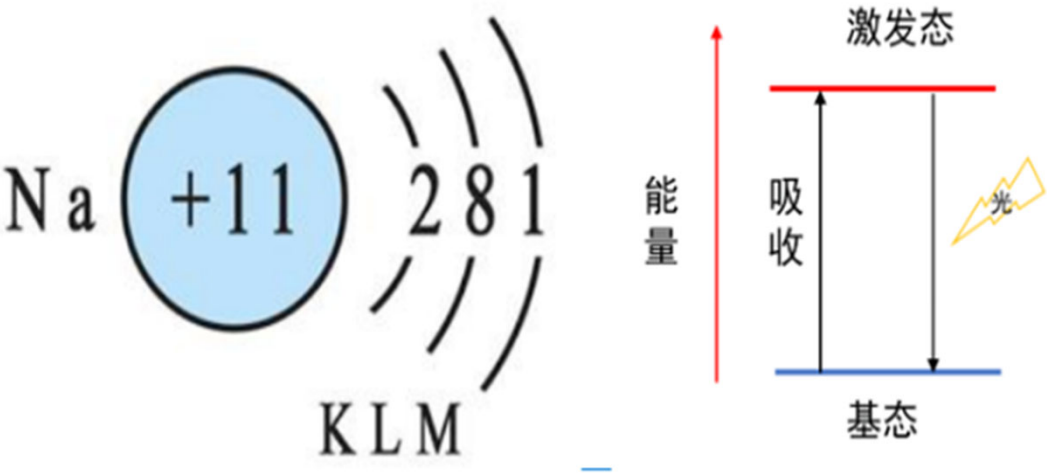
4.2.1 单质的物理性质和化学性质

2. 焰色反应

焰色

元 素	Li	Na	K	Rb	Cs	Ca	Sr	Ba
颜 色	深红	黄	紫	红紫	蓝	橙红	洋红	绿
波 长	670.8	589.2	766.5	780.0	455.5	714.9	687.8	553.5

机理：



4.2 s区元素的单质

4.2.1 单质的物理性质和化学性质

3. 单质的化学性质

- 与 O_2 形成正常氧化物、过氧化物、超氧化物；
- 易与 H_2O 反应(除Be、Mg外)；
- 易与 H_2 直接化合成MH、 MH_2 离子型化合物；
- 与非金属作用形成相应的化合物；
- 易形成合金：钠汞齐，锂合金

通 性

注意：金属的活泼性有差异

4.2 s区元素的单质

4.2.2 单质的制备方法

s区元素的常见矿物资源（了解）

锂辉石 $\text{LiAlSi}_2\text{O}_6$

锂云母 $\text{LiAl}(\text{F}, \text{OH})\text{PO}_4$

钠长石 $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$

钠硝石 NaNO_3

钠岩盐 NaCl

钾长石 KAlSi_3O_8

明矾 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

钾盐岩 $\text{KCl} \cdot \text{NaCl} \cdot \text{石膏}$

光卤石 $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

泻盐 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

白云石 $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$

方解石 CaCO_3

石膏 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

4.2 s区元素的单质

4.2.2 单质的制备方法

1) 电解法 $2MCl = 2M(\text{阴极}) + Cl_2\uparrow(\text{阳极})$,

混合熔盐

金属	熔盐成分	温度/°C
Li	55% LiCl + 45% KCl	450-490
Na	40% NaCl + 60% CaCl ₂	580-600
Mg	20% MgCl ₂ +60% NaCl+20% CaCl ₂	700-720
Be	50% BeCl ₂ + 50% NaCl	350

以钠为例：加 CaCl₂ 的作用(助熔剂)

- 降低熔点，减少液Na挥发
- 混合盐密度增大，液Na浮在熔盐表面，易于收集
- 降低液Na在熔融体中溶解度
- 增加熔盐导电性

注：不能电解KCl，会产生KO₂和K, 发生爆炸。

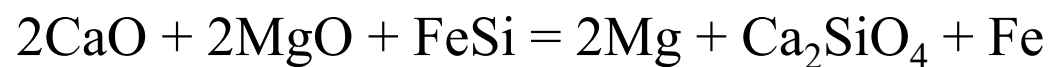
4.2 s区元素的单质

4.2.2 单质的制备方法

2) 热还原法

金属Mg的制备

硅热还原，白云石 $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ 热分解为CaO和MgO的混合物



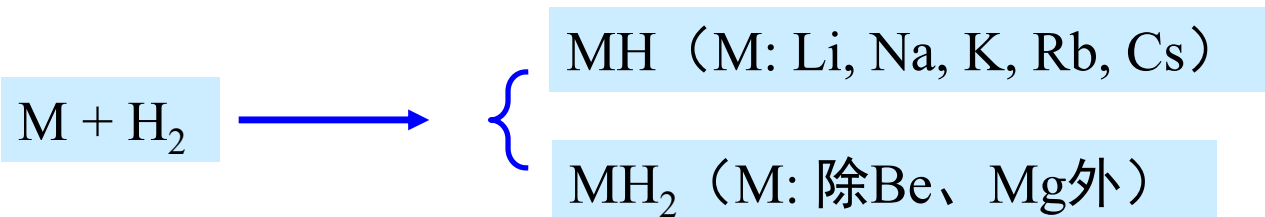
金属K的制备



4.3 s区元素的化合物

4.3.1 氢化物

碱金属和碱土金属加热时与氢化合，生成离子型氢化物



氢化钠



氢化钾



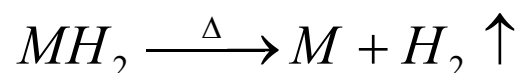
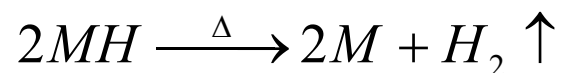
氢化钙

纯的为白色晶体，不纯通常为灰、黑色，性质类似盐，又名类盐型氢化物，具有离子型化合物特点，如熔沸点较高，熔融时能导电等。

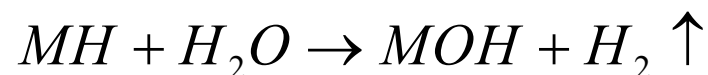
4.3 s区元素的化合物

4.3.1 氢化物

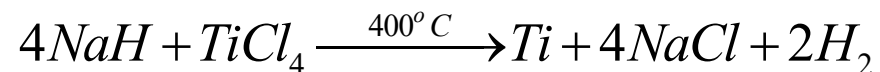
离子型氢化物受热时可分解成氢气和游离金属



离子型氢化物易与水反应产生氢气（H⁻与水解离的H⁺结合生成H₂）



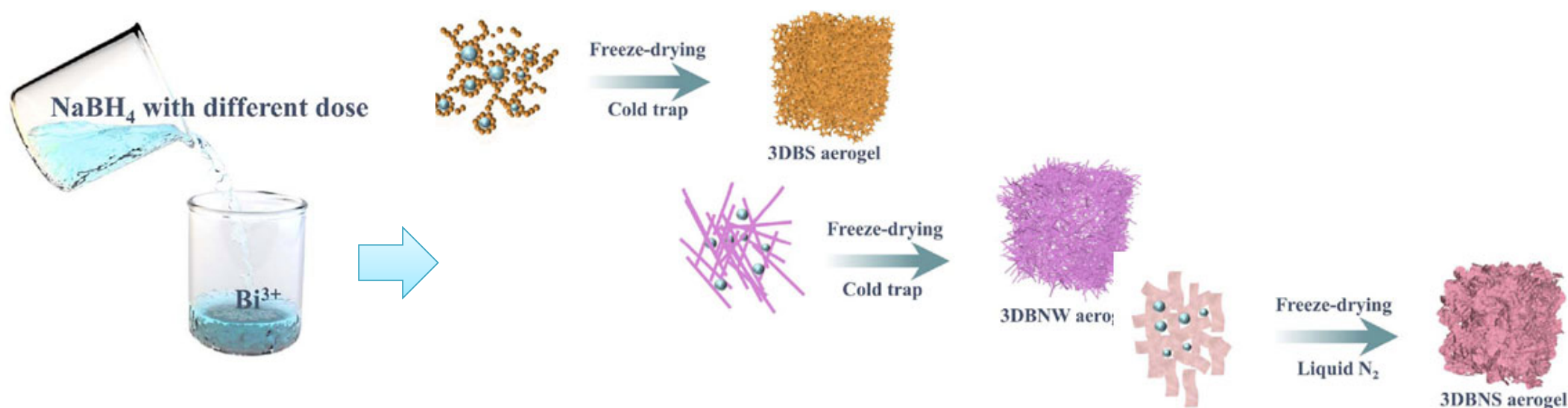
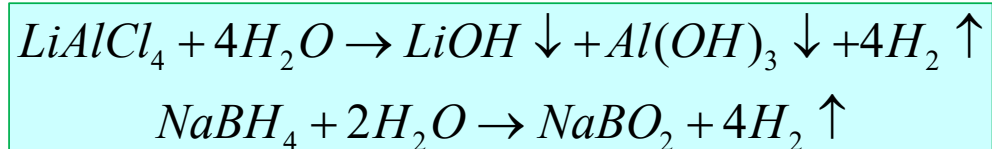
离子型氢化物都是强还原剂，可用于置换金属单质



4.3 s区元素的化合物

4.3.1 氢化物

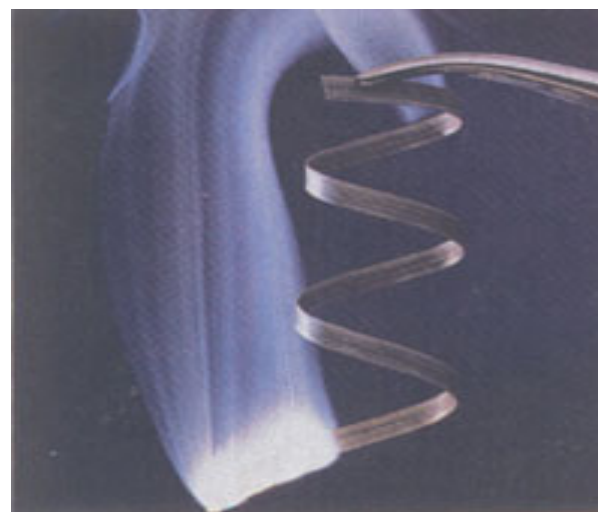
LiH、NaH在乙醚中与 Al^{3+} 、 B^{3+} 的无水氯化物结合生成复合氢化物，如 LiAlCl_4 、 NaBH_4 等，可做还原剂（多用于有机合成，无机合成中也有使用）



4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

单质在空气中燃烧，发生氧化反应



镁带的燃烧

正常氧化物

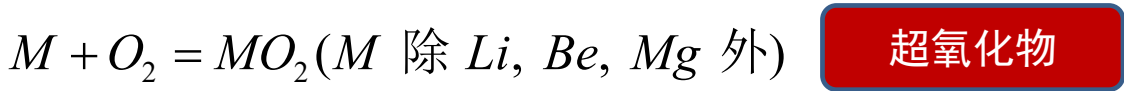
过氧化物

超氧化物

4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

与O₂反应可以生成三种不同的氧化物



稳定性：氧化物O²⁻ > 过氧化物 O₂⁻ > 超氧化物 O₂²⁻



与氧反应的剧烈程度

从Li到Cs逐渐增强；

- Na、K稍微加热即可燃烧；
- Rb、Cs室温下见空气立即燃烧；

保存：碱金属应放在煤油中，Li的密度小，存放在石蜡中。

4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

如何判断碱金属在空气中燃烧生成何种产物?

解答：燃烧产物可从燃烧反应的能量变化中推测。

燃烧反应 $\Delta_r G$ 负值最大的，对应主要产物。

如,	Na 生成	Na_2O	Na_2O_2	NaO_2	
	ΔG	-376	-430	-389	$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

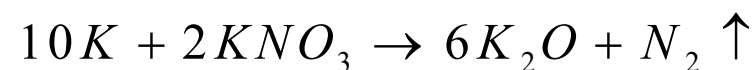
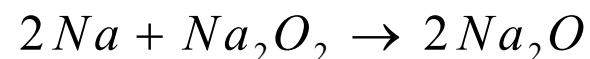
故主要燃烧产物为 Na_2O_2

4.3 s区元素的化合物

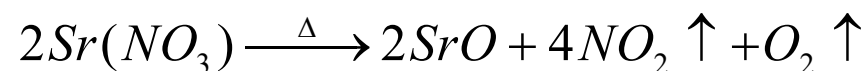
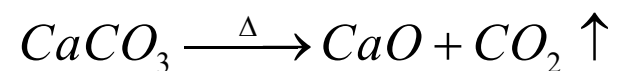
4.3.2 氧化物

1. 氧化物

碱金属氧化物可由金属与其过氧化物或硝酸盐反应获得



碱土金属氧化物可由其碳酸盐或硝酸盐分解获得



4.3 s区元素的化合物

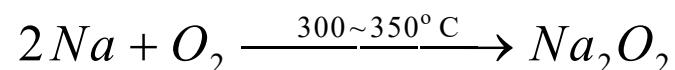
4.3.2 氧化物

2. 过氧化物

以 Na_2O_2 最常见，纯 Na_2O_2 为白色粉末，工业品一般微黄色。

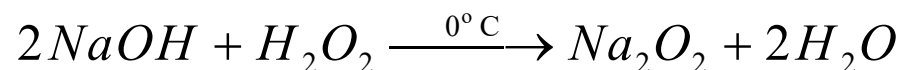
工业制备：

钠盐与已除去 CO_2 的高速压缩空气流反应



纯净 $\text{Na}_2\text{O}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ：

饱和 NaOH 溶液(纯)与42%的 H_2O_2 混合：

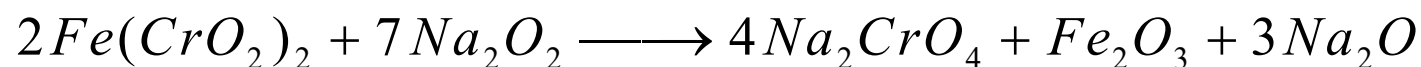


4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

2. 过氧化物

Na_2O_2 在碱性介质中是强氧化剂，常用作**熔矿剂**，使既不溶于水又不溶于酸的矿石被氧化分解为可溶于水的化合物，如铬铁矿反应：



Na_2O_2 在熔融状态下几乎不分解，但**遇**木炭、铝粉等**还原性物质**时，**会发生爆炸**。

Na_2O_2 与 KMnO_4 等强氧化剂反应表现出还原性，释放氧气。

4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

3. 超氧化物

MO_2 ，除Li、Be、Mg外，碱金属和碱土金属都能形成超氧化物

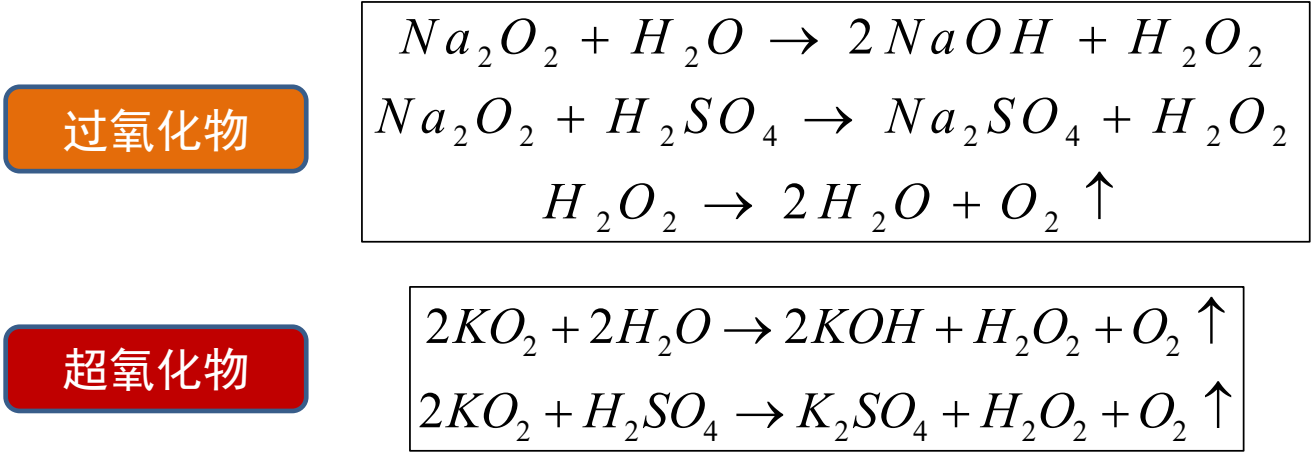
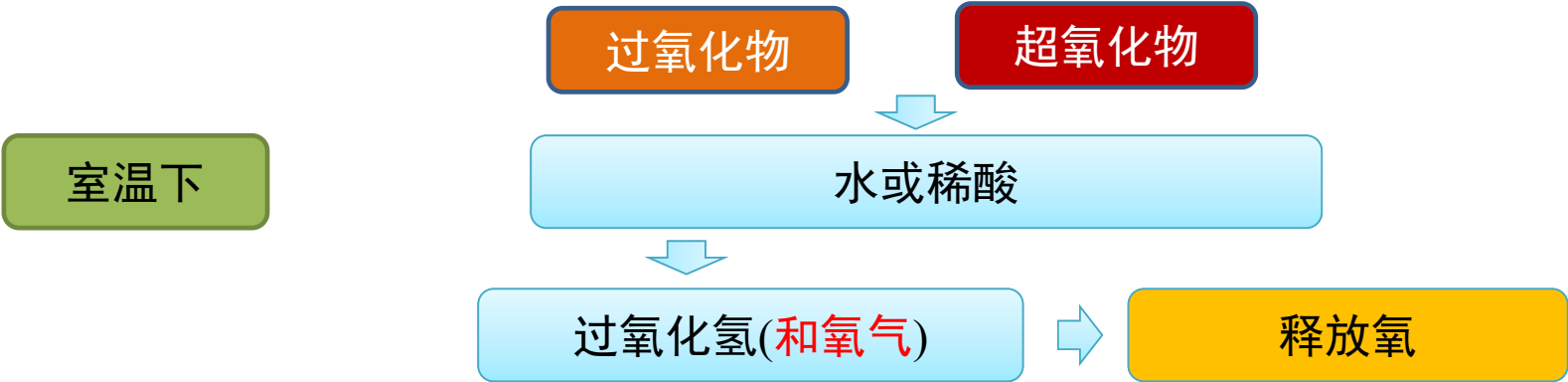
K、Rb、Cs在空气中燃烧可直接获得超氧化物（金属性强）



4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

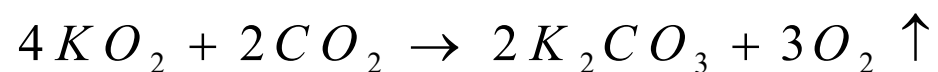
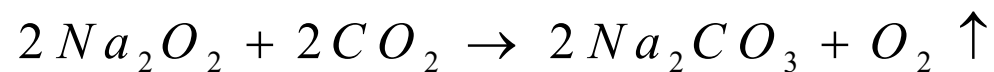
过氧化物/超氧化物与水或稀酸反应



4.3 s区元素的化合物

4.3.2 氧化物

过氧化物/超氧化物与二氧化碳反应



该反应常用作防毒面具、飞行和潜水的供氧剂

4.3 s区元素的化合物

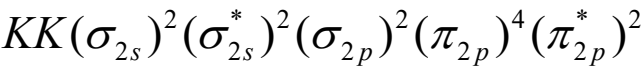
4.3.2 氧化物

稳定性：氧化物 O^{2-} > 过氧化物 O_2^{2-} > 超氧化物 O_2^{-}

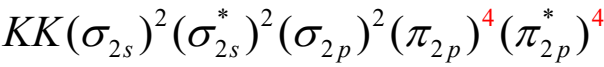


三者的电子结构有区别

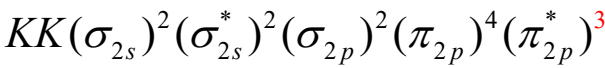
氧气	正常氧化物	过氧化物	超氧化物
----	-------	------	------



键级为2



键级为1



键级为3/2

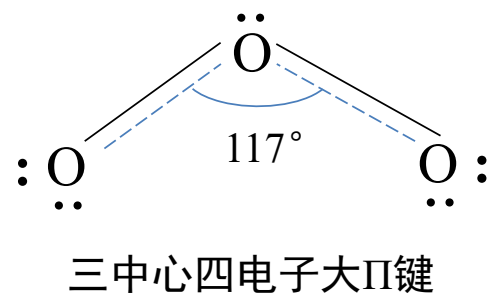
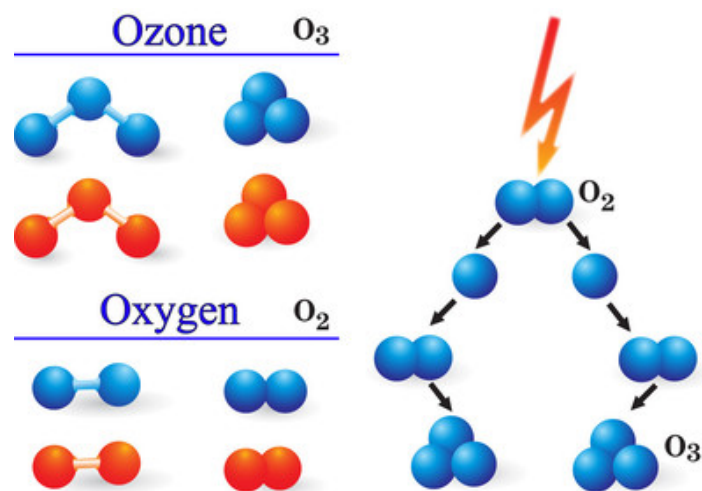
Na_2O_2 比 NaO_2 稳定，但 KO_2 比 K_2O_2 稳定。

12.3 s区元素的化合物

12.3.2 氧化物

4. 臭氧化物

臭氧化物：含有臭氧离子 O_3^- 的化合物

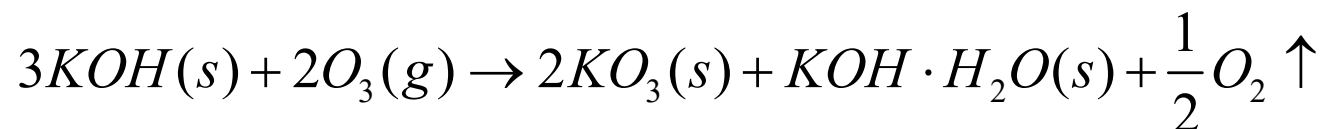


4.3 s区元素的化合物

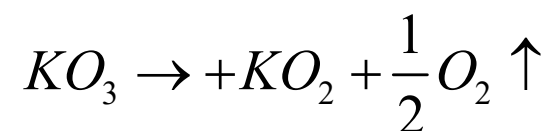
4.3.2 氧化物

4. 臭氧化物

干燥的K、Rb、Cs的氢氧化物固体与臭氧反应，可制得臭氧化物，产物在液氨中结晶，可获得橘红色的 KO_3 晶体



碱金属的臭氧化物在室温下缓慢分解为超氧化物和氧气

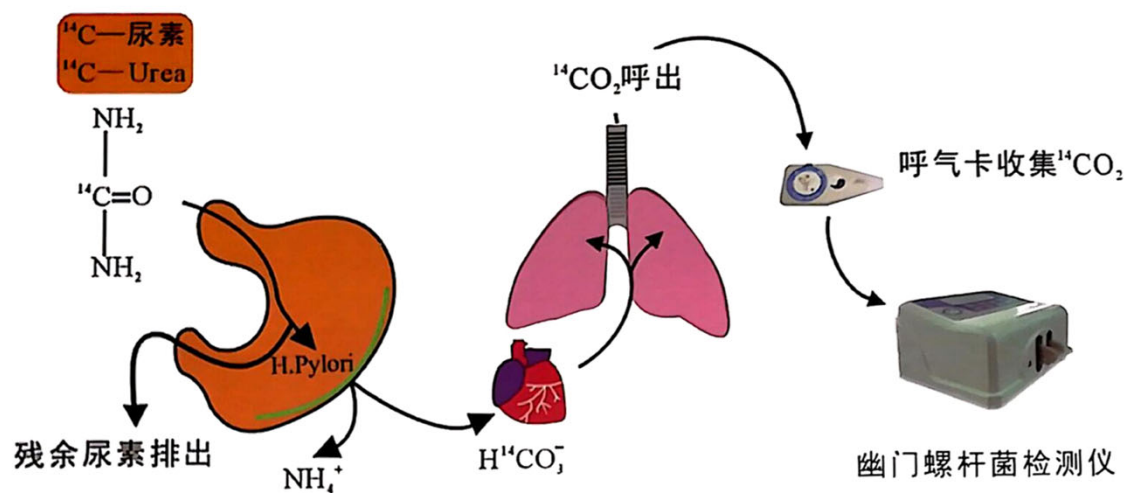


4.3 s区元素的化合物

4.3.3 氢氧化物

1. 通性

- 碱金属、碱土金属的氢氧化物都是白色固体
- 氢氧化物在空气中易潮解，NaOH和Ca(OH)₂常用作干燥剂。



幽门螺杆菌检测：无水LiOH

4.3 s区元素的化合物

4.3.3 氢氧化物

2. 碱性与溶解度

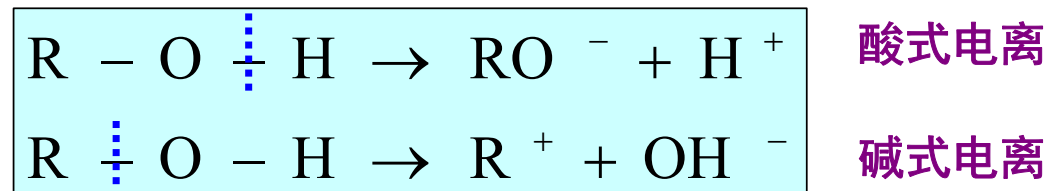
	LiOH	NaOH	KOH	RbOH	CsOH
碱性	中强	强	强	强	强
水溶性	难	易	易	易	易
	Be(OH) ₂	Mg(OH) ₂	Ca(OH) ₂	Sr(OH) ₂	Ba(OH) ₂
碱性	两性	中强	强	强	强
水溶性	难	难	微	易	易

同族从上到下，溶解度增大, 碱性增强

4.3 s区元素的化合物

4.3.3 氢氧化物

3. 酸碱性规则



哪种方式？



阳离子的极化作用强弱



Cartledge卡特雷奇离子势

$$\Phi = \frac{Z}{r}$$

(z : 电荷, r : 半径 / pm)

以R的离子势 ϕ (Z/r) 来衡量阳离子极化作用的强弱:

- ◆ 若R的 ϕ 值大, 其极化作用强, 氧原子的电子云将偏向R, 使O—H键极性增强, 则R—O—H按酸式分解离;
- ◆ 若R的 ϕ 值小, R—O键的极性强, 则R—O按碱式解离。

4.3 s区元素的化合物

4.3.3 氢氧化物

3. 酸碱性规则

$$\Phi = \frac{Z}{r}$$

(*z*:电荷, *r*:半径 / *pm*)

$\sqrt{\Phi} < 0.22$ 氢氧化物呈碱性
 $0.22 < \sqrt{\Phi} < 0.32$ 氢氧化物呈两性
 $\sqrt{\Phi} > 0.32$ 氢氧化物呈酸性

MOH	LiOH	NaOH	KOH	RbOH	CsOH
$\sqrt{\phi}$	0.13	0.10	0.085	0.081	0.077
M(OH) ₂	Be(OH) ₂	Mg(OH) ₂	Ca(OH) ₂	Sr(OH) ₂	Ba(OH) ₂
$\sqrt{\phi}$	0.27	0.17	0.14	0.13	0.12

Al	Si	P	S	Cl
Al(OH) ₃	H ₂ SiO ₃	H ₃ PO ₄	H ₂ SO ₄	HClO ₄
53.5	40	38	29	27
0.24	0.32	0.36	0.45	0.51

注意：经验判据，例外如Zn(OH)₂ 值为0.16，但为两性氢氧化物

4.3 s区元素的化合物

4.3.4 重要盐类及其性质

1. 盐类的性质

I. 分类：卤化物、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐和磷酸盐

II. 晶型：碱金属盐多为离子晶体， Li^+ 的半径很小，极化力强，部分盐，如卤化物有一定的共价性。

碱土金属电荷多，同族随离子半径增大，键的离子性增加。

例：碱土金属卤化物熔点上升

	BeCl_2	MgCl_2	CaCl_2	SrCl_2	BaCl_2
熔点 / $^{\circ}\text{C}$	415	714	775	874	962



III. 颜色：盐类呈现阴离子颜色。无色阴离子（ X^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 ClO^- ）为无色，化合物无色或白色。

有色阴离子，如 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (橙红色)， KMnO_4 (紫红)

4.3 s区元素的化合物

4.3.4 重要盐类及其性质

1. 盐类的性质

IV. 热稳定性

卤化物、硫酸盐 > 碳酸盐 > 硝酸盐

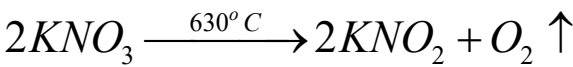
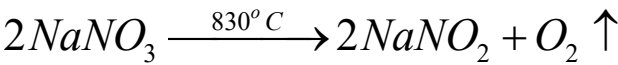
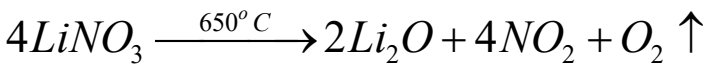
碱金属:

卤化物高温挥发但不分解

硫酸盐高温时既不挥发，又难分解

碳酸盐除 Li_2CO_3 在1000度以上部分分解(Li_2O)外其余不分解

硝酸盐加热易分解



稳定性 $M_2CO_3 > MCO_3$

$BeCO_3$	$MgCO_3$	$CaCO_3$	$SrCO_3$	$BaCO_3$
$T_{分}/^\circ C < 100$	540	900	1290	1360

4.3 s区元素的化合物

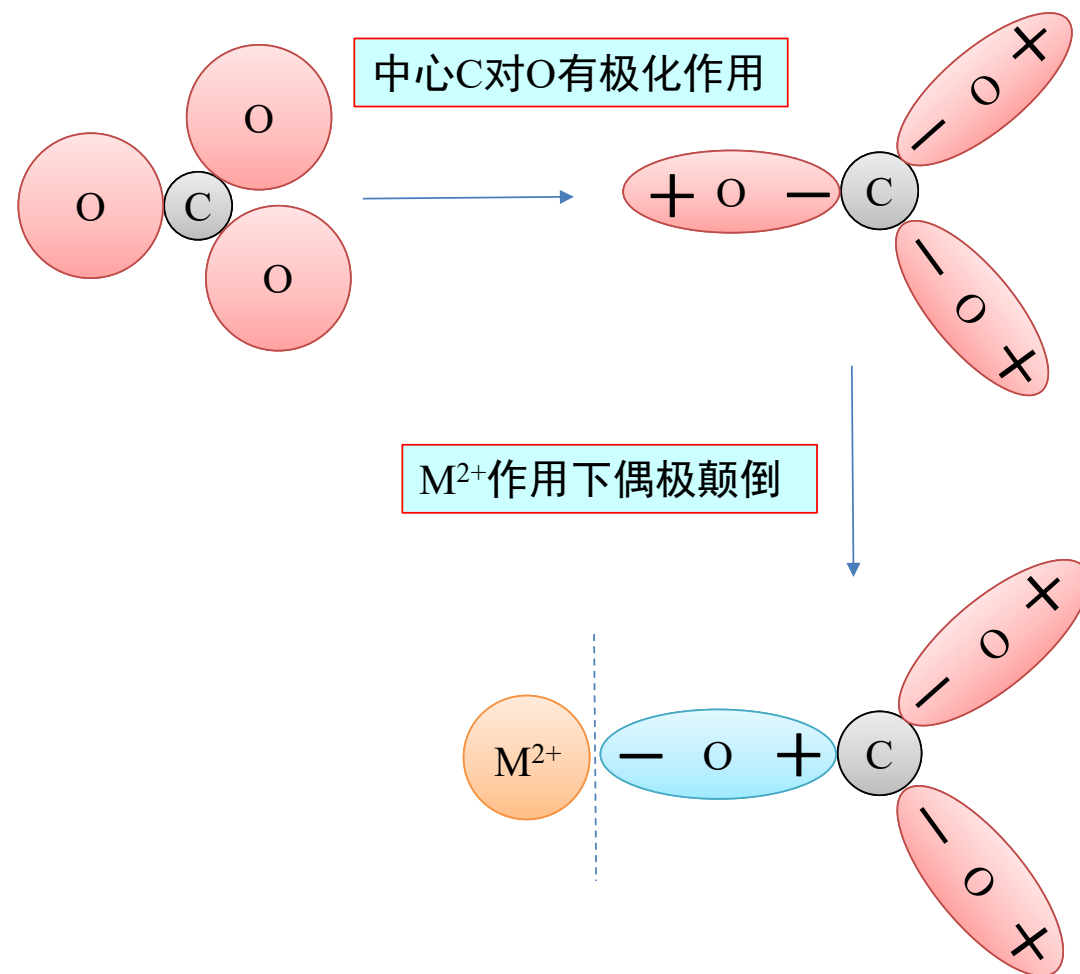
4.3.4 重要盐类及其性质

1. 盐类的性质

V. 热稳定性

M^{2+} 对碳酸根的反极化作用

碱金属和碱土金属含氧酸盐的
热稳定性可用离子极化来理解。



金属离子极化力越大，碳酸盐越易分解

4.3 s区元素的化合物

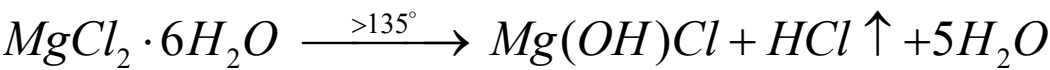
4.3.4 重要盐类及其性质

2. 几种重要的盐

I. 卤化物: NaCl, MgCl₂ 和 CaCl₂

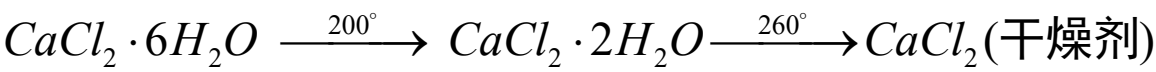
- NaCl 可用于生产 Na, NaOH, Cl₂, Na₂CO₃ 和 HCl 等。
- MgCl₂ 的水溶液俗称卤水, 可使蛋白质凝固 (豆制品加工)

MgCl₂·6H₂O, 加热脱水时会发生水解反应得到碱式盐



无水氯化镁制备, 需要在干燥的HCl气流中加热MgCl₂·6H₂O, 但不易控制且成本高。

- CaCl₂ 无水氯化钙可以由CaCl₂·6H₂O直接脱水获得



4.3 s区元素的化合物

4.3.4 重要盐类及其性质

2. 几种重要的盐

II. 硫酸盐： Na_2SO_4 ， CaSO_4 和 BaSO_4

- Na_2SO_4 , 无水硫酸钠 Na_2SO_4 ，俗称元明粉，大量用于造纸和陶瓷等工业。
 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ，俗称芒硝，吸收太阳能熔融，冷却结晶放热，可做储能材料。
- CaSO_4 , $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 俗称生石膏，加热到120 °C部分脱水转化为熟石膏。熟石膏 $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ 与水混合生成生石膏并逐渐变硬、膨胀。
- BaSO_4 俗称重晶石，可做白色涂料和制备其他钡盐的原料，唯一无毒的钡盐。
 BaSO_4 溶解度小而毒性极低，同时对 X 射线有较强的吸收能力，胃部 X 射线检查的钡餐。

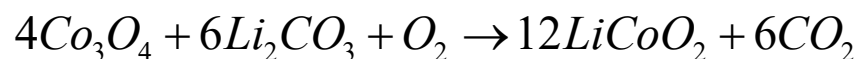
4.3 s区元素的化合物

4.3.4 重要盐类及其性质

2. 几种重要的盐

III. 碳酸盐： Li_2CO_3 ， Na_2CO_3 ， NaHCO_3 和 CaCO_3

- Li_2CO_3 ，制备电池正极材料、治疗狂躁型抑郁症。



- Na_2CO_3 ，俗称苏打或纯碱。
- NaHCO_3 ，俗称小苏打，加热很容易脱水转化为 Na_2CO_3 。
- CaCO_3 ，做为添加剂，用于玻璃、搪瓷、肥皂、纸张、洗涤剂的生产 and 有机金属的冶炼。

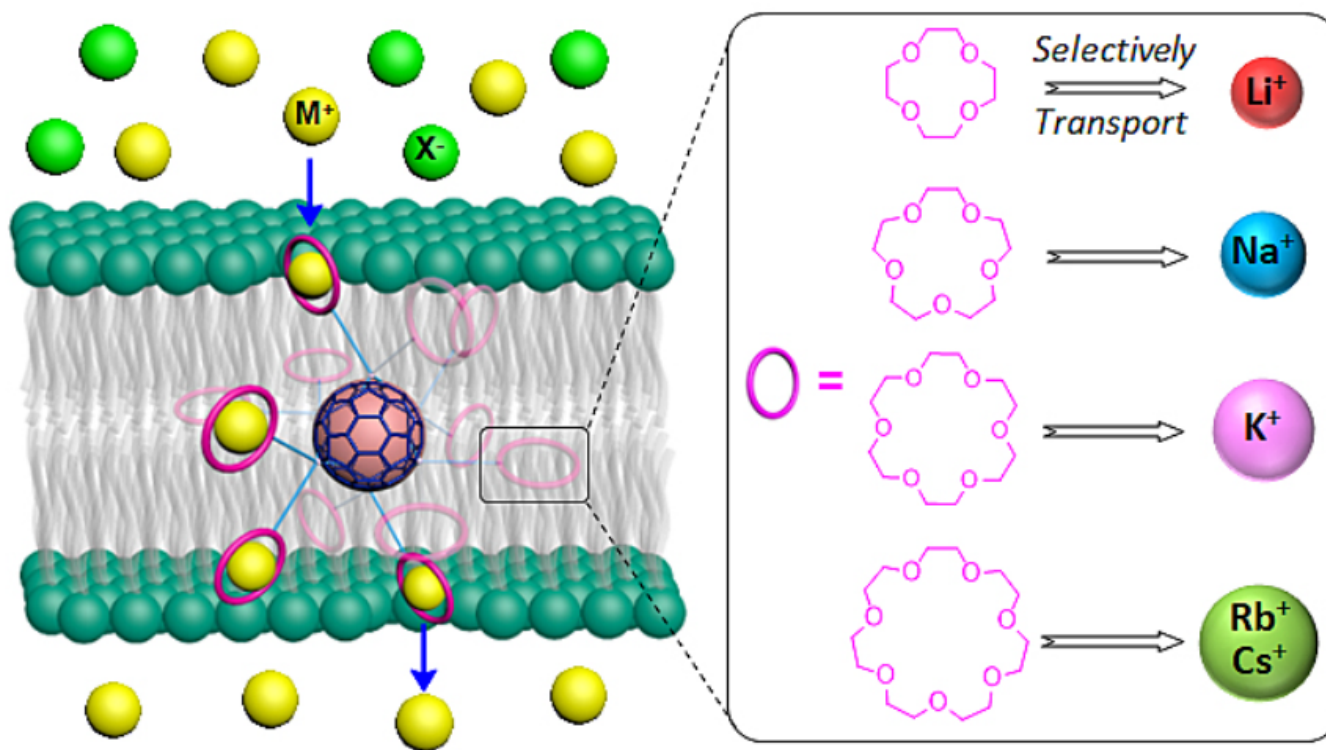
课后作业

《材料化学基础》 P176 第6章 二、简答题 1

4.3 s区元素的化合物

4.3.5 配合物

1. 碱金属：电荷少、半径大，与螯合作用较强的螯合剂作用，形成螯合物或大环配合物。



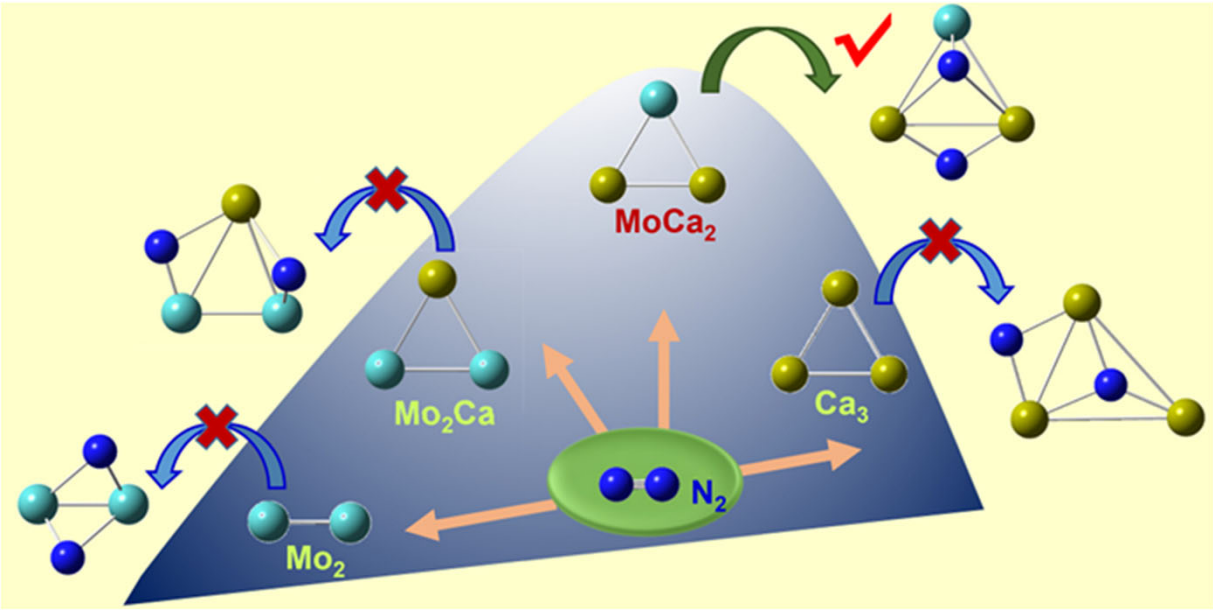
基于 C_{60} -富勒烯核心和冠醚表面修饰的分子球，实现跨膜碱金属离子的定向运输

4.3 s区元素的化合物

4.3.5 配合物

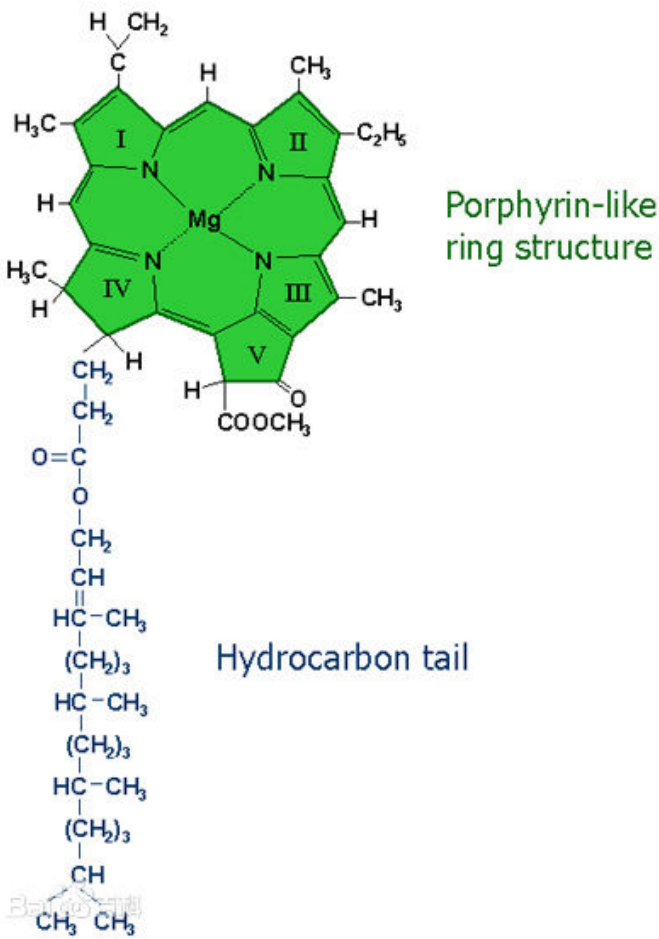
2. 碱土金属：可与多齿配体形成螯合物，如叶绿素(Mg中心)。

常温合成氨



配体和碱土金属在三金属原子活化氮气分子反应中的作用

$MoCa_2$ 团簇上 N_2 可以自发解离为两个N原子，而在其它团簇上则存在能量高于反应物的过渡态。

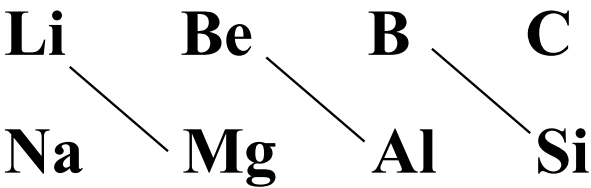


4.4 锂、铍的特殊性 对角线规则

4.4.2 对角线规则

对角线规则——锂、铍

周期\族	I A 1	II A 2	III A 13	IV A 14
1	1 H 氢 1s ¹ 1.008			
2	3 Li 锂 2s ¹ 6.941	4 Be 铍 2s ² 9.012	5 B 硼 2s ² 2p ¹ 10.81	6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01
3	11 Na 钠 3s ¹ 22.99	12 Mg 镁 3s ² 24.31	13 Al 铝 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09



4.4 锂、铍的特殊性 对角线规则

4.4.2 对角线规则

1. 锂的特殊性

- (1) 单质与氧作用生成正常氧化物
- (2) 氢氧化物为中强碱，且水中溶解度不大
- (3) 氟化物、碳酸盐、磷酸盐难溶
- (4) 氯化物有共价性
- (5) 能与氮气生成氮化物
- (6) 硝酸盐加热分解产物均为正常氧化物

Li性质与Mg的相似

4.4 锂、铍的特殊性 对角线规则

4.4.2 对角线规则

2. 铍的特殊性

- (1) 两性金属
- (2) 氢氧化物为两性
- (3) 能被冷的浓硝酸钝化
- (4) 氧化物均为高熔点，高硬度的物质
- (5) 氯化物均为共价型化合物，易升华，易聚合，易溶于有机溶剂

Be性质与Al的相似